خلاصه جامع و روان فصل اول: مقدمه‌ای بر سیستم‌عامل‌ها

در این فصل، با دنیای سیستم‌عامل‌ها آشنا شدیم. در ادامه، تمام مفاهیم کلیدی مطرح شده را به زبانی ساده و ساختاریافته مرور می‌کنیم تا یک تصویر کامل و یکپارچه از نقش و عملکرد سیستم‌عامل در ذهنت شکل بگیرد.

۱. سیستم‌عامل: مدیر کل کامپیوتر

- **نقش اصلی:** سیستم‌عامل یک نرم‌افزار است که به عنوان **واسط** بین ما (کاربران) و سخت‌افزار پیچیده کامپیوتر عمل می‌کند. کار اصلی آن، **مدیریت تمام منابع سخت‌افزاری** (پردازنده، حافظه، دیسک و...) و فراهم کردن یک **محیط اجرایی** برای برنامه‌های کاربردی است.

۲. وقفه (Interrupt): زبان ارتباطی سخت‌افزار

- **مفهوم کلیدی:** وقفه یک **سیگنال** از طرف سخت‌افزار به پردازنده (CPU) است که اعلام می‌کند "یک رویداد مهم رخ داده و نیاز به توجه فوری دارد". این مکانیزم به CPU اجازه می‌دهد تا به جای اینکه دائماً وضعیت دستگاه‌ها را چک کند (که ناکارآمد است)، به کارهای دیگر رسیدگی کرده و فقط در صورت نیاز به آن رویداد پاسخ دهد.
- **فرآیند:** با دریافت وقفه، CPU کار فعلی خود را متوقف کرده، وضعیت خود را ذخیره می‌کند و یک قطعه کد مخصوص از سیستم‌عامل به نام **روال سرویس وقفه (ISR)** را اجرا می‌کند تا به آن رویداد رسیدگی کند.

۳. حافظه: میدان نبرد اصلی

- **حافظه اصلی (RAM):** این حافظه، فضای کاری اصلی سیستم است. **تمام برنامه‌ها برای اجرا باید در آن قرار بگیرند.** این حافظه سریع اما **میرا (Volatile)** است؛ یعنی با قطع برق، تمام محتویاتش پاک می‌شود.
- **حافظه ثانویه (دیسک سخت):** برای حل مشکل میرایی و ظرفیت محدود RAM، از حافظه ثانویه استفاده می‌کنیم. این حافظه **نامیرا (Non-Volatile)** است و داده‌ها را به صورت دائمی ذخیره می‌کند.

۴. سلسله مراتب ذخیره‌سازی: تعادل بین سرعت و هزینه

- حافظه‌ها در یک ساختار هرمی قرار دارند. هرچه به بالای هرم (نزدیک‌تر به CPU) می‌رویم، حافظه‌ها **سریع‌تر، کوچک‌تر** و **گران‌تر** می‌شوند.
- **ترتیب از سریع به کند:**
  1. **ثبات‌ها (Registers)**
  2. **کش (Cache)**
  3. **حافظه اصلی (RAM)**
  4. **حافظه ثانویه (SSD/HDD)**
  5. **حافظه ثالث (نوار مغناطیسی)**

۵. معماری‌های مدرن: قدرت در تعدد

- کامپیوترهای امروزی تقریباً همگی **چندپردازنده (Multiprocessor)** هستند.
- **چندهسته‌ای (Multi-core):** رایج‌ترین شکل آن، قرار دادن چندین "هسته" پردازشی روی یک تراشه واحد است که باعث افزایش چشمگیر قدرت محاسباتی و بهره‌وری انرژی می‌شود.

۶. چندبرنامگی و چندوظیفگی: کلید کارایی

- **چندبرنامگی (Multiprogramming):** سیستم‌عامل چندین برنامه را همزمان در حافظه نگه می‌دارد. هرگاه یک برنامه منتظر I/O می‌ماند، CPU به برنامه دیگری سوئیچ می‌کند تا بیکار نماند. **هدف: حداکثر کردن بهره‌وری CPU.**
- **چندوظیفگی (Multitasking):** بسط منطقی چندبرنامگی است. CPU به قدری سریع بین برنامه‌ها جابجا می‌شود که کاربر احساس می‌کند همه آنها **همزمان** در حال اجرا هستند. **هدف: ایجاد یک سیستم تعاملی با زمان پاسخ‌دهی سریع.**

۷. مد دوگانه (Dual-Mode): سپر حفاظتی سیستم‌عامل

- **مفهوم بنیادین:** سخت‌افزار دو مد عملیاتی مجزا فراهم می‌کند تا از سیستم‌عامل در برابر برنامه‌های کاربر محافظت کند:
  1. **مد کاربر (User Mode):** برنامه‌های عادی در این مد با دسترسی محدود اجرا می‌شوند.
  2. **مد هسته (Kernel Mode):** خود سیستم‌عامل در این مد با دسترسی کامل و نامحدود به سخت‌افزار اجرا می‌شود.
- **دستورالعمل‌های ممتاز (Privileged Instructions):** دستورات حساسی (مانند کنترل مستقیم I/O یا تغییر تایمر) که اجرای آن‌ها فقط در **مد هسته** مجاز است.

۸. مدیریت منابع: وظایف پنج‌گانه سیستم‌عامل

1. **مدیریت پردازه:** ایجاد، حذف، زمان‌بندی و مدیریت ارتباط و همگام‌سازی بین **پردازه‌ها** (برنامه‌های در حال اجرا).
2. **مدیریت حافظه:** تخصیص فضا به پردازه‌ها، پیگیری بخش‌های آزاد و اشغال شده و آزاد کردن فضا پس از اتمام کار پردازه‌ها.
3. **مدیریت ذخیره‌سازی:** ایجاد یک دید منطقی به نام **فایل** و **دایرکتوری** برای پنهان کردن پیچیدگی‌های دیسک سخت و مدیریت فضای آن.
4. **حفاظت و امنیت:** استفاده از مکانیزم‌های **حفاظت** (کنترل دسترسی داخلی) برای اعمال سیاست‌های **امنیتی** (دفاع در برابر حملات).
5. **مدیریت کش:** استفاده از حافظه‌های سریع (کش) برای افزایش سرعت دسترسی به داده‌های پرکاربرد.

۹. مفاهیم پیشرفته و محیط‌های جدید

- **مجازی‌سازی (Virtualization):** فناوری قدرتمندی که اجازه می‌دهد روی یک کامپیوتر فیزیکی، چندین کامپیوتر مجازی (با سیستم‌عامل‌های مختلف) به طور همزمان اجرا شوند.
- **ساختمان داده‌های هسته:** سیستم‌عامل برای مدیریت کارآمد اطلاعات، از ابزارهای کلاسیک علوم کامپیوتر مانند **لیست**، پشته، صف، درخت و نقشه درهم استفاده می‌کند.
- **محیط‌های محاسباتی متنوع:** سیستم‌عامل‌ها برای محیط‌های مختلفی از جمله **موبایل** (با تمرکز بر انرژی و سنسورها)، **رایانش ابری** (مبتنی بر مجازی‌سازی و ارائه خدمات) و **سیستم‌های بلادرنگ** (با محدودیت‌های زمانی سخت) بهینه‌سازی می‌شوند.

۱۰. دنیای متن‌باز (Open-Source)

- سیستم‌عامل‌هایی مانند **گنو/لینوکس** و **FreeBSD**، کد منبع خود را به صورت عمومی در دسترس قرار می‌دهند که این امر مطالعه، یادگیری و مشارکت در توسعه آن‌ها را برای همگان ممکن می‌سازد.
- **نرم‌افزار آزاد (Free Software)** بر **آزادی** کاربر (در اجرا، مطالعه، تغییر و توزیع) تأ